

Warum in Aufgabe 3 b) die Gleichheit nur bei gleichen Koordinaten gilt

61211 Analysis – Probeklausur

Frage

Muss bei Gleichheit in Aufgabe 3 a) wirklich in allen Koordinaten derselbe Wert stehen, also $x_1 = x_2 = \dots = x_n$? Kann man das nicht mit der euklidischen Norm untersuchen und dann auch ungleiche Koordinaten zulassen?

Antwort: Ja, es muss $x_1 = \dots = x_n$ gelten. Der Zugang über die euklidische Norm ist völlig richtig – er liefert aber genau dasselbe Ergebnis.

Ausgangslage

Betrachtet werden alle Vektoren $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ mit

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = c.$$

Die Behauptung aus a) lautet

$$\sum_{k=1}^n x_k^2 \geq \frac{c^2}{n}.$$

Weg 1: Gleichheitsfall der Cauchy–Schwarzschen Ungleichung

In der Cauchy–Schwarzschen Ungleichung

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{k=1}^n y_k^2 \right)^{1/2}$$

gilt Gleichheit *genau dann*, wenn x und y linear abhängig sind. In a) ist $y = (1, 1, \dots, 1)$. Linear abhängig von $(1, \dots, 1)$ bedeutet

$$x_k = \lambda \quad \text{für alle } k,$$

also gleiche Koordinaten. Einsetzen in die Nebenbedingung liefert $n\lambda = c$ und damit

$$\lambda = \frac{c}{n} \quad \implies \quad x = \left(\frac{c}{n}, \frac{c}{n}, \dots, \frac{c}{n} \right).$$

Es gibt also genau *einen* Vektor mit Gleichheit.

Weg 2: Die euklidische (geometrische) Sicht

$\sum_{k=1}^n x_k^2 = \|x\|_2^2$ zu minimieren heißt, auf der Hyperebene

$$H = \{x \in \mathbb{R}^n : x_1 + \dots + x_n = c\}$$

den Punkt mit kleinstem Abstand zum Ursprung zu suchen (den Lotfußpunkt). Die Normalenrichtung von H ist $(1, \dots, 1)$; der Lotfußpunkt liegt daher auf dieser Richtung:

$$x = \frac{c}{n} (1, \dots, 1).$$

Da $\|x\|_2^2$ *strikt konvex* ist, ist dieser nächstgelegene Punkt *eindeutig* – kein zweiter Vektor erreicht denselben Minimalwert. Genau das ist die Gleichheit in a).

Konkreter Test ($n = 2, c = 2$)

Alle zulässigen x haben die Form $x = (1+t, 1-t)$ mit $t \in \mathbb{R}$, denn dann ist $x_1 + x_2 = 2$. Es folgt

$$x_1^2 + x_2^2 = (1+t)^2 + (1-t)^2 = 2 + 2t^2 \geq 2 = \frac{c^2}{n}.$$

- $t = 0 \Rightarrow x = (1, 1) \Rightarrow$ Wert 2 (das ist die Schranke c^2/n),
- $t = \frac{1}{2} \Rightarrow x = (1,5, 0,5) \Rightarrow$ Wert 2,5 (größer),
- $t = 1 \Rightarrow x = (2, 0) \Rightarrow$ Wert 4 (noch größer).

Ungleiche Koordinaten sind also erlaubt, liefern aber *stets* einen echt größeren Wert. Der kleinstmögliche Wert (die Gleichheit) tritt nur bei gleichen Koordinaten auf.

Kernpunkt (auch per Lagrange)

Auf der Hyperebene darf x frei gewählt werden. Sobald man aber das Minimum von $\sum x_k^2$ – also die Gleichheit in a) – verlangt, ist die Wahl erzwungen. Mit einem Lagrange-Multiplikator μ für die Nebenbedingung $g(x) = \sum x_k - c = 0$:

$$\nabla \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right) = \mu \nabla g(x) \iff 2x_k = \mu \text{ für alle } k \implies x_1 = x_2 = \dots = x_n.$$

Zusammen mit $\sum x_k = c$ ergibt sich erneut $x_k = \frac{c}{n}$.

Fazit: Die Musterlösung zu 3 b) ist korrekt: Gleichheit gilt genau für $x = (\frac{c}{n}, \dots, \frac{c}{n})$.